

Predicción de la demanda turística en Ushuaia Tierra del Fuego

Mediante técnicas de aprendizaje automático

Entrega 2: Descripción del Dataset y Origen

Mayo 2026

1. Introducción y objetivo del proyecto

El turismo representa uno de los motores económicos más importantes de Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego. La capacidad de anticipar el volumen de visitantes con meses de anticipación permite a los actores del sector —hotelería, transporte, gastronomía, agencias y organismos públicos— planificar su oferta y recursos de manera más eficiente.

Este proyecto tiene como objetivo construir un modelo de aprendizaje automático que prediga el total mensual de viajeros que arriban a Ushuaia, utilizando series temporales históricas enriquecidas con variables climáticas y de oferta hotelera. El modelo deberá ser capaz de proyectar la demanda con un horizonte de al menos tres a seis meses.

2. Origen y fuentes del dataset

2.1 Fuente principal: IPIEC

Los datos de turismo provienen del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPIEC) de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El IPIEC publica estadísticas mensuales del sector turístico de Ushuaia en su portal de datos abiertos, incluyendo información de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y registros del movimiento de pasajeros.

Acceso: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>

Fecha de adquisición: Mayo de 2026

Cobertura temporal original: Enero 2004 – Noviembre 2025 (263 registros mensuales)

2.2 Fuente climática: Open-Meteo / ERA5

Las variables climáticas fueron incorporadas mediante la API histórica de Open-Meteo, que provee datos del reanálisis ERA5 del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). Se extrajeron los valores mensuales correspondientes a las coordenadas geográficas de Ushuaia para el período 2004–2025.

Variables extraídas: Temperatura media mensual (°C), precipitación acumulada mensual (mm) y velocidad máxima del viento (km/h).

2.3 Proceso de integración y preprocesamiento

Ambas fuentes fueron combinadas sobre la clave temporal fecha (año-mes), generando un único archivo dataset_turismo_clima.xlsx. Las transformaciones realizadas incluyen:

- Unificación de formato de fechas al primer día de cada mes.
- Joining de registros climáticos con registros de turismo por período.
- Identificación de valores faltantes sin imputación aún (documentada en la Sección 4).
- No se realizaron transformaciones sobre las variables originales del IPIEC para preservar su integridad.

3. Descripción del dataset

3.1 Resumen general

Característica	Valor
Período cubierto	Enero 2004 – Noviembre 2025
Total de instancias (filas)	263 registros mensuales
Total de características (columnas)	83 variables
Granularidad temporal	Mensual
Variable objetivo (target)	ush_viaj_total (viajeros totales)
Fuente principal	IPIEC – Instituto Provincial de Estadística y Censos, Tierra del Fuego
Fuente climática	Open-Meteo API (ERA5 reanalysis)

3.2 Grupos de variables

Las 83 columnas del dataset se organizan en 7 grupos temáticos:

Grupo	N° vars	Compleitud	Descripción
Temporales	4	100%	fecha, año, mes (texto y numérico)
Viajeros y pernoctaciones	46	100% / 13%	Totales, residentes, no residentes y desagregado por origen (solo desde 2020)

Estadía promedio	3	100%	Noches promedio por viajero (total, residentes, no residentes)
Hotelería y alojamiento	15	79%	Establecimientos, habitaciones, plazas, tasa de ocupación hotelera y de plazas
Parque Nacional Tierra del Fuego	3	50%	Visitas totales, residentes y no residentes (desde 2013)
Cruceros	8	9%	Recaladas y cruceristas por tipo: antártico, regional, internacional (desde 2021)
Clima	3	100%	Temperatura media mensual (°C), precipitación acumulada (mm), velocidad máxima del viento (km/h)

3.3 Estadísticas descriptivas de variables clave

Variable	Media	Mín	Máx	Mediana	Desvío	Nulos
Viajeros totales (target)	22.285	0	45.653	23.062	10.411	0
Pernotaciones totales	57.746	0	106.544	60.864	25.328	0
Estadía promedio (noches)	2,69	0,00	10,70	2,58	0,70	0
Tasa de ocupación hotelera (%)	50,97	1,50	83,24	54,13	18,31	3
Tasa de ocupación de plazas (%)	39,86	1,90	70,80	41,20	15,05	4
Temperatura media (°C)	4,32	-5,60	14,20	3,90	4,22	0
Precipitación acumulada (mm)	2,42	0,00	20,90	1,10	3,42	0
Velocidad máx. viento (km/h)	15,31	3,20	44,30	14,30	6,58	0

4. Análisis de datos faltantes

El dataset presenta una estructura de completitud heterogénea, que refleja la disponibilidad histórica de las distintas fuentes:

- Variables con cobertura completa (100%): todas las variables de turismo agregadas (viajeros, pernoctaciones, estadía), el período temporal y las tres variables climáticas. Estas 16 variables conforman el núcleo del modelo.
- Variables de hotelería: disponibles desde 2008, con un 79% de cobertura (faltan 55 registros correspondientes al período 2004–2007).

- Visitas al Parque Nacional: disponibles desde 2013, con un 50% de completitud (faltan 132 registros).
- Datos desagregados por origen (residentes/no residentes por provincia y país): disponibles solo desde 2020, representando el 13% del período total (35 registros de 263).
- Datos de cruceros y temporada: disponibles únicamente desde la temporada 2021/2022, con menos del 10% de completitud (24 registros).

Para el modelo predictivo, se utilizarán exclusivamente las variables con cobertura del 79% o superior, evitando imputaciones sobre series con menos del 50% de datos. Las variables con alta ausencia se reservan para análisis exploratorios o modelos complementarios acotados al período con datos.

5. Relevancia de las variables para el modelo

A continuación se detalla el rol previsto para cada variable en el modelo de predicción, junto con su justificación:

Variable	Rol en modelo	Justificación
ush_viaj_total	Target	Variable a predecir: total de viajeros mensuales en Ushuaia
mes.1 (mes numérico)	Feature	Captura la estacionalidad, el predictor más importante dada la marcada variación mensual
anio	Feature	Captura la tendencia histórica de crecimiento del turismo
temperature_2m_mean	Feature	Temperatura media mensual; el clima de Ushuaia es factor clave para ciertos segmentos turísticos
precipitation_sum	Feature	Precipitación mensual acumulada como proxy de condiciones climáticas adversas
wind_speed_10m_max	Feature	Velocidad máxima del viento; relevante para actividades al aire libre y navegación
ush_toh % / ush_top %	Feature	Tasas de ocupación hotelera y de plazas: proxy de oferta disponible y demanda previa
ush_plazas_disponibles	Feature	Capacidad total de alojamiento: limita el máximo de turistas que puede recibir la ciudad

La variable `ush_viaj_total` presenta una marcada estacionalidad: los meses de enero, febrero y noviembre concentran los picos de demanda (temporada de verano austral y cruceros antárticos), mientras que los meses de mayo y junio registran los valores mínimos. Esta estructura estacional es el principal patrón que el modelo deberá capturar.

6. Consideraciones éticas y de uso

Los datos utilizados son de dominio público, publicados por organismos estatales argentinos con fines estadísticos. No contienen información personal ni sensible. Su uso para investigación y desarrollo de modelos predictivos es consistente con el propósito declarado por las fuentes originales.

El dataset integrado (dataset_turismo_clima.xlsx) se incluye en el repositorio Git del proyecto junto con este documento.

<https://github.com/Gasparlorenzo/parcial.git>

7. Referencias

- IPIEC – Instituto Provincial de Estadística y Censos de Tierra del Fuego: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/>
- Open-Meteo Historical Weather API: <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>
- Copernicus Climate Change Service / ECMWF ERA5 Reanalysis: <https://cds.climate.copernicus.eu/>
- datos.gob.ar – Portal Nacional de Datos Abiertos: <https://datos.gob.ar/>